UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS

ESPE

**Apellidos y nombres:** Pinto Caiza Diego Josue

**Docente:** Ing. Ruiz Robalino Jenny Alexandra

**Asignatura:** Fundamentos de la programación

**NRC:** 36460

**Fecha de entrega:**

**Tema:**

1.1. Media de dos valores

Desarrollar un programa que calcule la media de dos numeros ingresados

```
# include <stdio.h>
int main ()
{
    float n1, n2, n3;
    int i;
    i =2 ;
    printf ("Ingrese numero 1: ");
    scanf ("%f",&n1);
    printf ("Ingrese el numero 2:");
    scanf ("%f",&n2);
    n3 = (n1+n2)/i;
    printf ("El resultado final es: %.2f\n", n3);
}
```

1.2. Valor absoluto del cubo de un número

Desarrollar un programa que calcule el valor absoluto y el cubo de ese numero

```
# include <stdio.h>
# include <math.h>

int main ()
{ 
    float numero, resultado;
    printf ("Ingrese numero :");
    scanf ("%f", &numero);
    resultado = fabs (numero * numero * numero); // Fabs sirve para calcular el valor absoluto
    printf ("El resultado final es %.2f\n", resultado);
}
```

Escaneado con CamScanner

1.3 Divisibilidad entre dos numeros

Desarrollar un programa que determine si existe divisibilidad entre dos numeros ingresados

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int numero1, numero2;
    printf ("Ingrese numero 1:");
    scanf ("%d", &numero1);
    printf ("Ingrese el numero 2:");
    scanf ("%d", &numero 2);

    if (numero 2==0)// Valida si el divisor es cero para evitar errores
    {
      printf ("No es posible dividir entre cero\n");
    }
      else
      {
        if (numero 1 % numero 2==0)//Evalua si numero 1 es divisible por num2
        {
          printf (%d es divisible por %d\n", numero1, numero 2);
        }
          else
          {
            printf ("%d no es divisible por %d\n", numero 1, numero 2);
```

1.4 Pertenencia a un intervalo [0, 10]

Desarrollar un programa que identifique si un numero ingresado esta en el intervalo [0, 10]

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    float numero
    printf ("Ingrese numero 1:");
    scanf ("%f", & numero);
    if (numero >= 0 && numero <= 10)// Comprueba si el numero esta en el intervalo
    {
      printf("El numero si esta en el intervalo \n");
    }
    else
    {
      printf("El numero no esta en el intervalo\n");
    }
}
```

Escaneado con CamScanner

## 1.5 Conversión de segundos a días, horas, minutos y segundos

Desarrollar un programa que calcule cuantos días, horas, minutos y segundos representa

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int totalsegundos, dias, horas, minutos, segundos, aux;
    printf ("Ingrese numero 1: ");
    scanf ("%d", & totalsegundos);

    dias = totalsegundos / 86400;
    aux = totalsegundos %86400;
    horas = aux / 3600;
    aux = aux %3600;
    minutos = aux / 60;
    segundos = aux %60;

    printf ("%d segundos equivalen a %d dias, %d horas, %d minutos y %d segundos\n"
            totalsegundos, dias, horas, minutos, segundos);
}
```

## 1.6 Estadisticas de alturas (media, maximo y minimo

Desarrollar un programa que pida varias alturas hasta que se ingrese una altura negativo. Luego que muestre a pantalla la media, el maximo y minimo de las alturas ingresadas

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
   float altura, suma=0, media, maximo, minimo;
   int contador=0;
   printf("Ingrese la altura:")
   scanf ("%f", & altura);
   if (altura>=0) {// Verifica si el valor inicial es valido
       maximo altura
       minimo altura
       while (altura >= 0) { // Acumula las alturas y realiza las operaciones mientras
           suma = altura + suma; las alturas no sean negativas
           contador = contador + 1;
           if (altura > maximo) { // Actualiza el valor maximo
             maximo = altura;
           }
           if (altura < minimo) { // Actualiza el valor minimo
             minimo = altura;
           }
           printf ("Ingrese la altura: ");
           scanf ("%f", & altura);
       }
       if (contador > 0)//Asegura que se hayan ingresado datos antes de calcular la media
           media = suma / contador
           printf ("La media de las alturas es: %.2f\n", media)
           printf ("La altura maxima es: %.2f\n", maximo)
```

Norma

Escaneado con CamScanner

```
        printf ("La altura maxima es %0.2f\n", maximo);
    }
}
else {
printf ("No se ingresaron alturas validas\n");
}
}
```

1.7 Raiz cuadrada entera

Desarrollar un programa que calcule la raiz cuadrada entera de un numero

```
#include <stdio.h>
int main ()
{
    int N, i, R;
    printf ("Ingrese un numero entero positivo N:");
    scanf ("%d", &N);
    if (N >=0) { // Valida que el numero sea positivo
        i = 1;
        while ((i*i) <= N) { // Incrementa i mientras su cuadrado sea menor o igual
            i = i+1;                a N
        }
        R = i-1;
        printf ("La raiz cuadrada entera es: %d\n", R);
    }
    else {
     printf ("El numero debe ser positivo\n");
    }
}
```

1.8 Numero primo

Desarrollar un programa que determine si es primo o no un numero ingresado mayor o igual que 1

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main()
{
    int N, i;
    bool esPrimo = true;
    printf ("Ingrese un numero entero mayor a 1:");
    scanf ("%d", &N);
    if (N >1) {// Verifica que el numero sea mayor que 1
        for (i=2; i < N; i++) {// Comprueba los posibles divisores
            if (N %i == 0) { // Marca que no es primo si se halla un divisor
                esPrimo = false; exacto
                break;
            }
        }
        if (esPrimo) // Para emitir el mensaje correspondiente
            printf ("Es un numero primo\n");
```

Norma

Escaneado con CamScanner

```
        }
        else {
            printf ("No es un numero primo\n");
        }
    }
    else {
        printf ("El numero debe ser mayor que 1\n");
    }
}
```

1.9. Numeros primos en un range entre dos numeros

Desarrollar un programa que enseñe los numeros primos que se encuentren entre dos numeros enteros ingresados

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main
{
    int inicio, fin, i, j;
    bool esPr;
    int encontrado = 0;
    printf ("Ingrese el primer numero entero:");
    scanf ("%d", &inicio);
    printf ("Ingrese el segundo numero entero: ");
    scanf ("%d", &fin);
    printf ("Numeros primos comprendidos entre %d y %d:\n", inicio, fin);
    for (i = inicio; i<=fin; i++) {// Recorre cada numero dentre de range
        if (i<2) continue;// Omite valores menores que 2
            esPr = true;
            for (j=2; j*j<=i; j++) {// Comprueba la primalidad del numero
                if (i%j==0) {// Indica que ne es primo si se encuentra
                    esPr = false;  divisor exacte
                    break;
                }
            }
            if (esPr) {// Imprime el número si resulto ser primo
                printf ("%d", i);
                encontrado = 1;
            }
    }
    if (encontrado) {// Enseña el mensaje si no hay primos
        printf ("No se encontraron numeros primos en este range");
    }
    printf ("\n");

}
```

Norma

Escaneado con CamScanner

## 1.10 Factorial de un numero

Desarrolla un programa que calcule la factorial de un numero entero

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, i;
    double Factorial = 1;
    printf ("Ingrese un numero entero ")
    scanf ("%d", &n);
    if (n >= 0) { // Verifica que el numero no sea negativo
        factorial = 1;
        for (i=1; i<=n, i++) {// Acumula el producto del Factorial
            Factorial = factorial * i;
        }
        printf ("El factorial de %d es: %.0f\n", n, factorial)
    }
    else {
      printf ("Error: el numero debe ser mayor o igual a 0\n");
    }
}
```

## 1.11 Serie de Fibonacci

Desarrollar un programa que muestre los primeros n terminos de la serie de fibonacci de un numero entero n ingresado

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, a=0, b=1, siguiente, i;
    printf ("Ingrese un numero entero");
    scanf ("%d", &n);
    if (n >= 1) { // Verifica que n sea valido
        printf ("Serie de fibonacci: \n");
        for (i=1; i<=n; i++) { // Genera los n terminos de la serie
            if (i==1) { // Control del primer elemento
                printf("%d", a);
            }
            else {
                siguiente = a + b;
                a = b;
                b = siguiente;
                printf ("%d", siguiente);
            }
        }
        printf ("\n");
    }
    else {
      printf ("Error: El numero debe ser mayor o igual que 1\n");
    }
}
```

Norma

Escaneado con CamScanner

1.12 Suma de dígitos

Desarrollar un programa que calcule la suma de los dígitos de un número entero

```
# include <stdio.h>

int main()
{
    int n, aux, suma 0, digito;
    printf("Ingrese un número entero positivo:")
    scanf ("%d", &n)
    if (n > 0) { // Valida que el numero sea positivo
        suma = 0;
        aux = n;
        while (aux > 0) { // Extrae cada digito y acumula su valor
            digito = aux %10;
            suma = suma + digito;
            aux = aux / 10;
        }
        print ("La suma de los digitos de %d es: %d \n", n, suma);
    }
    else {
        printf("El numero debe ser entero positivo \n");
    }
    return 0;
}
```

1.13 Número capicúa

Desarrollar un pregrama que identifique si un numero entero positivo es capicúa, que se lea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, copia, digito, invertido = 0;
    printf ("Ingrese un numero positivo");
    scanf ("%d", &n );
    if (n <= 0) // Verifica que el numcie sea positivo y diferente de 0
        printf ("El numero debe ser positivo \n");
        return 0;
    }
    copia = n;
    while (copia > 0) {// Invierte los digitos del numero
        digito = copia % 10;
        invertido = invertido * 10 + digito;
        copia = copia / 10;
    }
    if (invertido == n) {// Evalua si el invertido es igual al numero original
        printf ("%d es capicua \n", n);
    }
    else {
        printf ("%d no es capicua \n", n );
    }
}
```

Norma

Escaneado con CamScanner

1.14. Maximo común divisor (algoritmo de Euclides)

Desarrollar un programa que calcule el maximo común divisor entre dos numeros enteros positivos ingresados

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int a, b, temp;
    printf ("Ingrese el primer numero");
    scanf ("%d", &a);
    printf ("Ingrese el segundo numero");
    scanf ("%d", &b);

    if (a > 0 && b > 0) { // Comprueba que ambos numeros sean positivos
        while (b > 0) { // Aplica las operaciones sucesivas de euclides
            temp = b;
            b = a%b;
            a = temp;
        }
        printf ("El maximo comun divisor es %d\n", a);
    }
    else {
        printf ("Ambos numeros deben ser enteros positivos\n");
    }
    return 0;
}
```

1.15 Año bisiesto

Desarrollar un programa que determine si un año ingresado es bisiesto

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int anio;
    printf ("Ingrese el valor del anio")
    scanf ("%d", &anio);
    if (anio > 0) { // Valida que el año sea positivo
        if ((anio %4 == 0 && anio %100 != 0) || (anio %400 == 0)) { // Evalua las
            printf ("Si es bisiesto\n"); condiciones para que sea un año
        }                                bisiesto
        else {
            printf ("El año debe ser un numero entero positivo\n");
        }
        return 0;
}
```

Norma

Escaneado con CamScanner

## 1.16 Número perfecto

Desarrolla un programa que determine si un numero entero positivo es perfecto, es decir si es igual a la suma de sus divisores propios

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, d, suma = 0;
    printf ("Ingrese un numero entero positivo");
    scanf ("%d", &n);
    if (n > 0) { // Valida que el numero sea positivo
        suma = 0;
        for (d = 1; d < n; d++) { // Repite y halla los divisores propios
            if (n%d == 0) { // Acumula el divisor si la division es exacta
                suma = suma + d;
            }
        }
        if (suma == n) { // Comprueba si la suma de divisores equivale al numero
            printf ("%d es un numero perfecto\n", n);
        }
        else {
            printf ("%d no es un numero perfecto\n", n);
        }
    }
    else {
        printf ("El numero debe ser entero positivo \n");
    }
    return 0;
}
```

## 1.17 Conversión de decimal a binario

Desarrollar un programa que muestre la representación binario de un numero entero en base 10

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, aux, binario = 0, resto, base = 1;
    printf ("Ingrese un numero entero positivo de base 10");
    scanf ("%d" &n);

    if (n > 0) { // Valida que el numero sea mayor o igual a cero
        aux = n;
        binario = 0;
        base = 1;
        while (aux > 0) { // Transforma el valor decimal a binario
            resto = aux%2;
            binario = binario + (resto * base);
            base = base * 10;
            aux = aux / 2;
        }
```

Norma

Escaneado con CamScanner

```
        printf ("La representación en binario es: %d\n", binario);
    }
    else {
    print ("El numero debe ser mayor o igual que 0\n");
    }
    return 0;
}
```

1.18 Triángulo de asteriscos

Desarrollar un programa que lea un entero y dibuje un triangulo rectangulo de las filas del numero ingresado

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, i, j;
    printf ("Ingrese un numero entero n>=1: ");
    scanf ("%d", &n);

    if (n>=1) {//Verifica que el numero sea mayor o igual que 1
        for (i=1; i<=n; i++) {// Controla cada fila del triangulo
            for (j=1; j<=i; j++){// Imprime los asteriscos de la fila actual
                printf ("*");
            }
            printf ("\n");
        }
    }
    else {
        printf ("El numero de Filas deben ser mayor o igual a 1\n");
    }
    return 0;
}
```

1.19 Segundo mayor de una secuencia

Desarrollar un programa que calcule el mayor y el segundo mayor de los numeros ingresados, hasta que se ingrese el 0

```
# include <stdio.h>

int main ()
{
    int n, mayor=0, segundo=0, contador=0;
    printf ("Ingrese un numero entero positivo (0 para terminar): ");
    scanf ("%d", &n);
    while (n!=0) {//Sirve para ingresar datos hasta que n sea 0
        if (n>0) {// Valido que el numero sea positivo
            contador++;
            if (contador==1){// Asigno el primer valor ingresado
                mayor=n;
            }
            else{
```

Escaneado con CamScanner

```
            if (n > mayor) {//Actualiza el mayor y el valor anterior
                segundo = mayor;
                mayor = n;
            }
            else {
                if (n > segundo && n != mayor) { //Actualiza el segundo mayor
                    segundo = n;
                }
            }
        }
        else {
            printf ("Ingrese solo numeros positivos\n");
        }
        printf ("Ingrese el siguiente numero (0 para terminar): ");
        scanf ("%d", &n);
    }
    if (contador >= 2) {//Comprueba si se ingresaron al menos dos datos validos
        printf ("Mayor = %d\n", mayor);
        printf ("Segundo mayor = %d\n", segundo);
    }
    else {
        printf ("Hay menos de dos valores ingresados\n");
    }
    return 0;
}
```

1.20 Adivinar el número secreto

Desarrollar un programa que "piense" un numero entre 1 y 100 y el usuario debe adivinarlo pero despues de cada intento debe indicar "mas alto", "mas bajo" o "¡acertaste!"

```
#include <stdio.h>

int main ()
{
    int secreto = 42;
    int intento, intentos = 0;
    do {//Ejecuta el bloque hasta que se adivine el numero
        printf ("Adivina el numero entre (1 y 100): ");
        scanf ("%d", &intento);
        intentos ++;
        if (intento < secreto) {// Orienta al usuario si el numero ingresado es menor
            printf ("Mas alto\n");
        }
        else {
            if (intento > secreto) {//Orienta al usuario si el numero ingresado es mayor
                printf ("Mas bajo\n");
            }
            else {
                printf ("¡Acertaste!\n");
            }
        }
```

Norma

Escaneado con CamScanner

```
    }
    while (intento != secreto);
        printf("Numero total de intentos: %d\n", intentos);
}
```

Escaneado con CamScanner